RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

ANÁLISIS DE FIGURAS

El objetivo es evaluar la capacidad para identificar e interpretar patrones. Se debe reconocer un elemento faltante o sobrante en un conjunto dado de figuras.

El proceso es similar al razonamiento inductivo pues a partir de la observación de elementos en dos o tres dimensiones se debe reconocer un patrón oculto, en un contexto no verbal, pues los elementos son figuras, esto a veces implica la rotación o el desmontaje de imágenes.

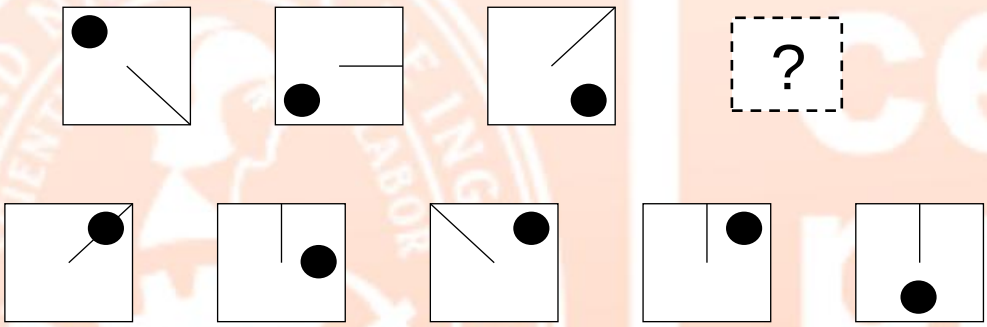
Los patrones ocultos en cada una de las preguntas que se proponen, pueden implicar la transformación individual o colectiva de los diferentes elementos que componen cada figura, y que se evidencia como una progresión, movimiento, rotación, cambio de tamaño o coloración, etc. El razonamiento utilizado en la resolución puede depender, en ciertos casos, de las opciones presentadas.

I. FIGURA QUE SE AGREGA A UN CONJUNTO

Aquí se presentan varias figuras seguidas o en un arreglo con una figura que falta o continúa. La tarea es comprender el patrón y encontrar el elemento faltante.

Ejemplo 1:

En esta secuencia de figuras, indique la que corresponde al signo de interrogación



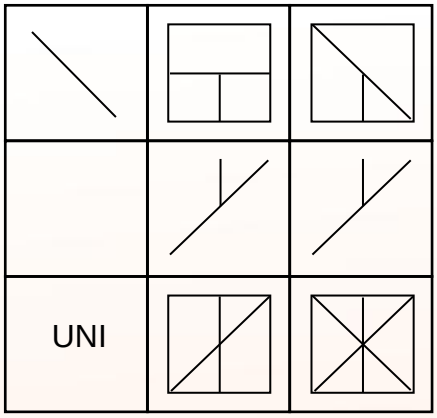
Resolución:

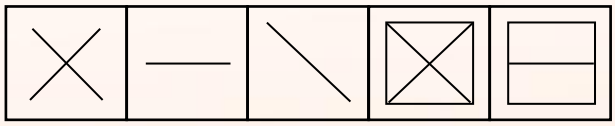
El círculo va por las esquinas en sentido antihorario. El segmento también y en el mismo sentido, entonces en la cuarta figura el segmento es vertical y el punto se ubica en la esquina superior derecha.

Rpta: D

Ejemplo 2:

Indique la figura que debe completar el casillero UNI





A) B) C) D) E)

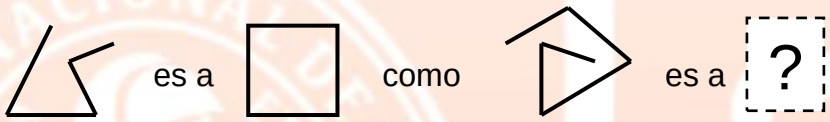
Resolución:

En la fila superior las dos últimas figuras tienen líneas comunes que se anulan mientras que los no comunes se reúnen para formar la primera. Lo mismo ocurre en la segunda fila, esto confirma el patrón observado. Según este criterio, la figura que falta en la tercera fila es C.

Rpta: C

Ejemplo 3:

Complete la siguiente analogía:





A) B) C) D) E)

Resolución:

Las dos figuras de la primera pareja tienen 4 segmentos; primeros uno seguido de otro sin cerrarse, luego formando una figura cerrada. Por semejanza, en el otro par de figuras hay 5 segmentos y se completa con una figura cerrada de 5 lados.

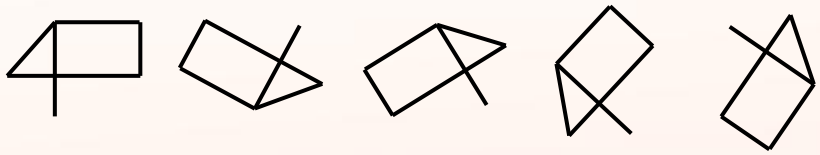
Rpta: C

II. FIGURA QUE DEBE EXCLUIRSE EN UN CONJUNTO

En este caso se debe determinar qué forma es diferente al resto en un conjunto de figuras. Primero hay que identificar la característica común a los elementos y que no la tiene la figura a excluir.

Ejemplo 4:

Indique la alternativa que contiene una figura que no es coherente con las demás:



A) B) C) D) E)

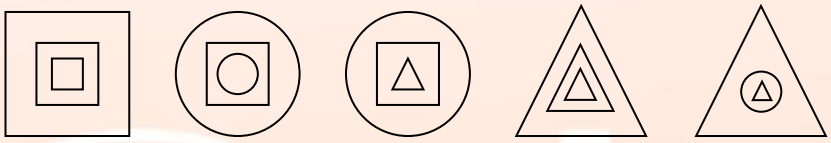
Resolución:

Las cinco figuras parecen iguales, pero hay una diferente, que se reconoce porque no resulta de un giro de las demás. Se trata de la figura C.

Rpta: C

Ejemplo 5:

¿Qué figura no se relaciona con las demás?



A B C D E

Resolución:

La E, en las demás hay tres figuras una encerrando a la siguiente, las cuales o son diferentes o son las tres iguales. .

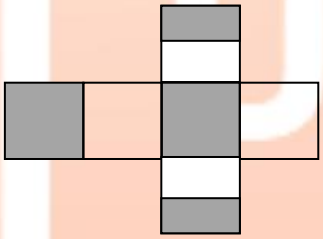
Rpta: E

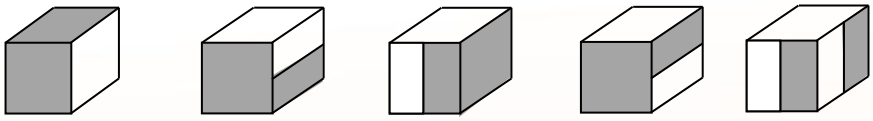
III. FIGURAS EN TRES DIMENSIONES

Las figuras son tridimensionales y en algunos casos, se debe reconocer un cambio en la representación de 3D a 2D, por ejemplo en el caso de cubos o cajas cuyas caras se despliegan. En otros casos el objeto en 3D se observa después de algún giro o rotación.

Ejemplo 6:

Indique el cubo que corresponde al siguiente desarrollo:





A B C D E

Resolución:

Se puede resolver por descarte. Veamos, la A no puede ser, porque las caras pintadas son opuestas, y por el mismo motivo la E, pues las caras con la mitad sombreada son opuestas. Tampoco B ni D, porque la línea media de la cara que tiene la mitad sombreada no es perpendicular al cuadrado sombreado. La C es la figura correcta.

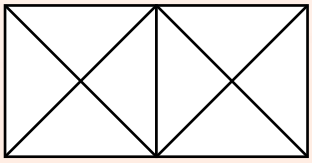
Rpta: C

IV. CONTEO DE FIGURAS

En este caso, hay que enumerar o contar por simple observación la cantidad de elementos que tienen una forma o característica dada.

Ejemplo 7:

¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?



A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 E) 22

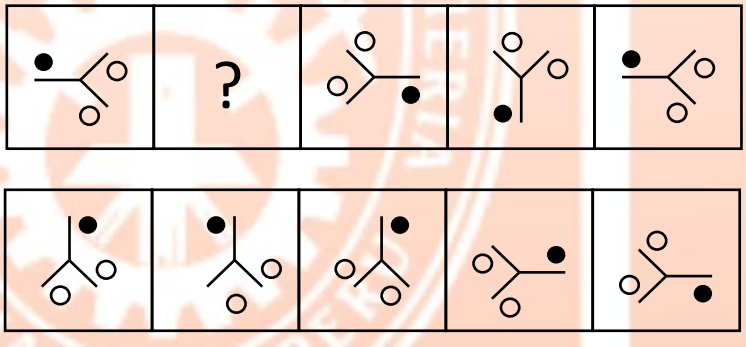
Resolución:

La figura tiene dos partes iguales. Cada una es un cuadrado con sus diagonales (8 triángulos). Además, hay dos triángulos para agregar, sus bases son los lados mayores del rectángulo. Entonces, hay 8 + 8 + 2 = 18 triángulos.

Rpta: B

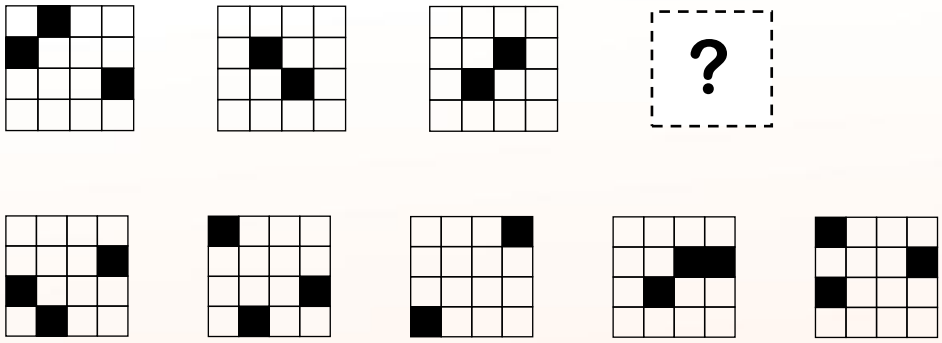
PROBLEMAS

1. Indique la alternativa que corresponde al signo de interrogación



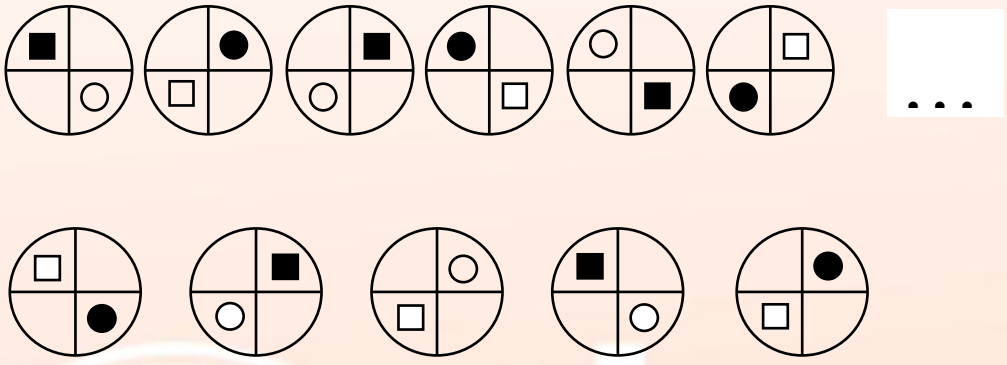
A) B) C) D) E)

2. Indique la figura que corresponde al signo de interrogación



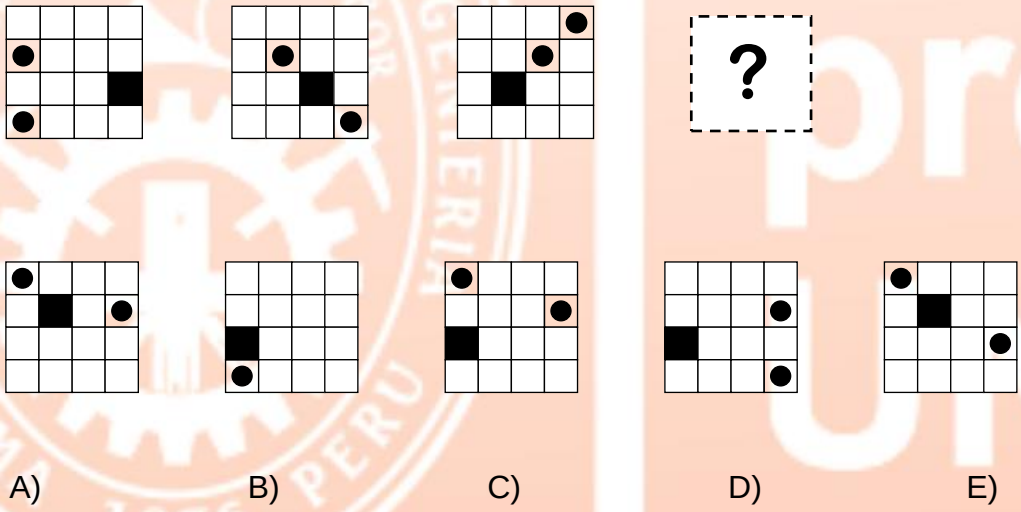
A) B) C) D) E)

3. ¿Qué figura ocupa la décima posición?



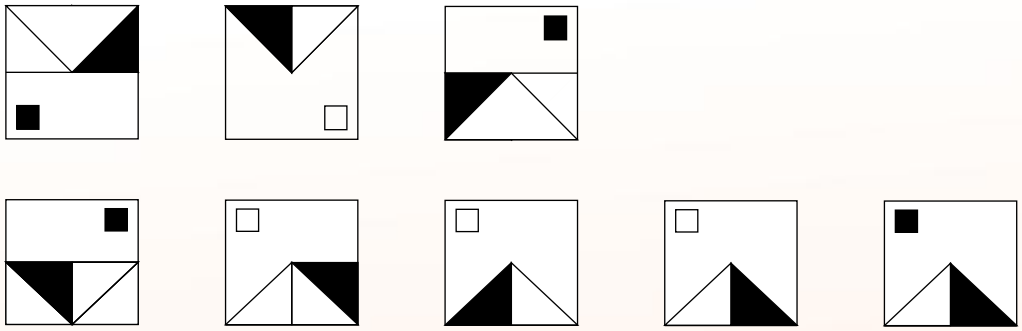
A) B) C) D) E)

4. Indique la figura que corresponde al signo de interrogación



A) B) C) D) E)

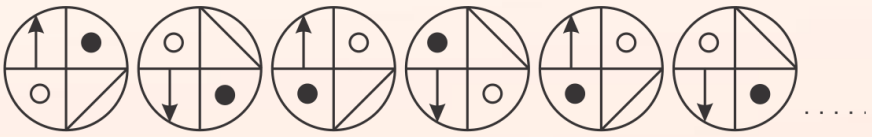
5. ¿Qué figura sigue en esta secuencia?



A) B) C) D) E)

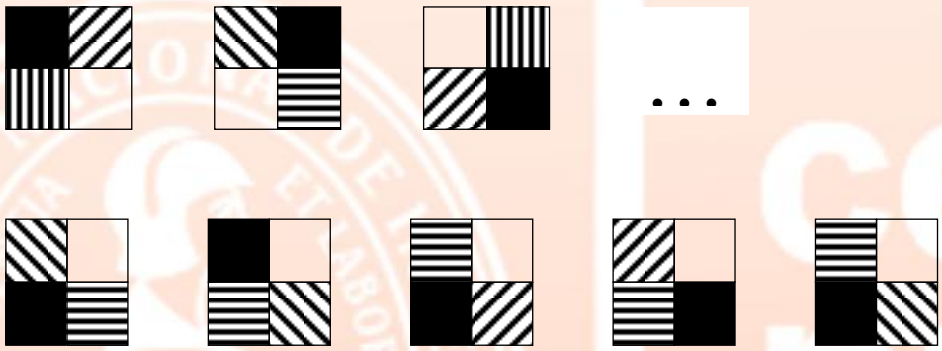
6. ¿Qué figura no cumple con la secuencia?

I II III IV V VI



A) II B) III C) IV D) V E) VI

7. ¿Qué figura sigue en esta secuencia?



A) B) C) D) E)

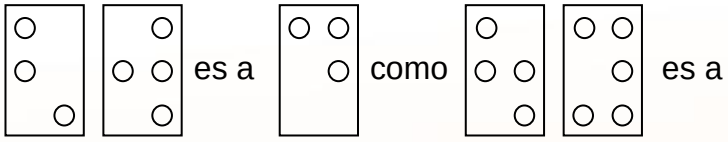
8. ¿Qué figura no guarda relación con las demás?

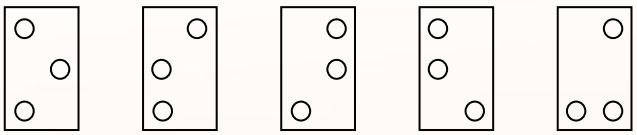


I II III IV V VI

A) II B) III C) IV D) V E) VI

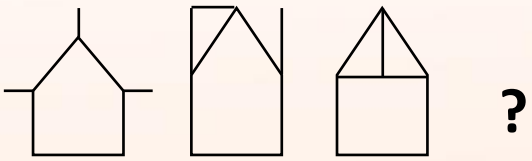
9. Indique la figura que completa la siguiente analogía gráfica





A) B) C) D) E)

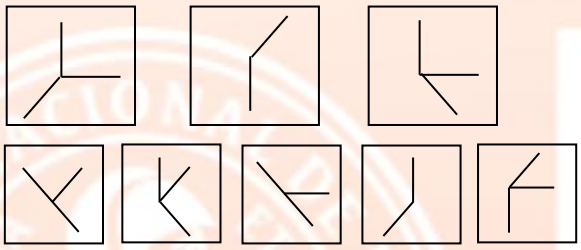
10. ¿Cuál será la próxima figura en la secuencia





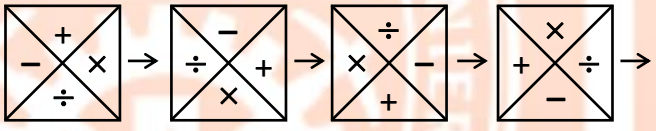
A) B) C) D) E)

11. ¿Qué figura continúa?



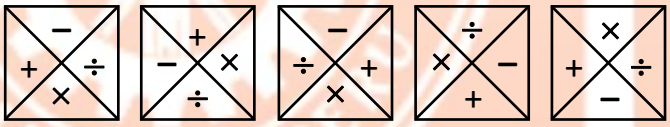
A) B) C) D) E)

12. Definimos la traslación de estas figuras como sigue:



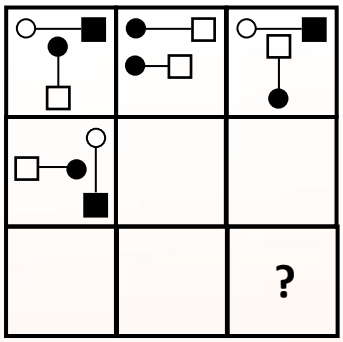
1 2 3 4

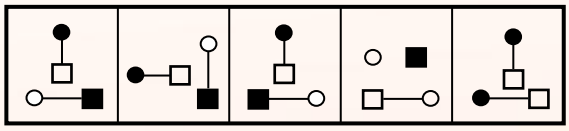
¿Cuál será la posición de la figura al realizarse la traslación número 121?



A) B) C) D) E)

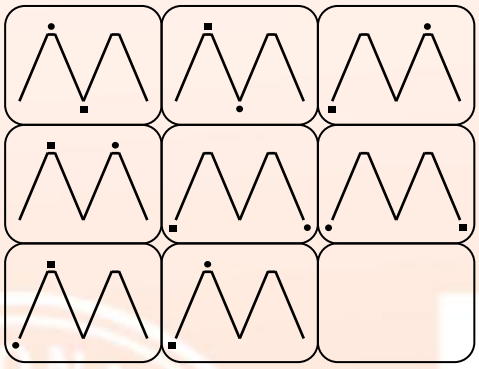
13. ¿Qué figura debe ir en el casillero final?





A) B) C) D) E)

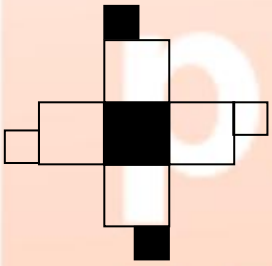
14. ¿Qué figura debe colocarse en el casillero en blanco?

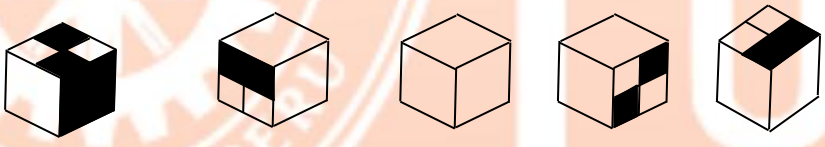




A) B) C) D) E)

15. Determine el sólido que corresponde al despliegue que se muestra.



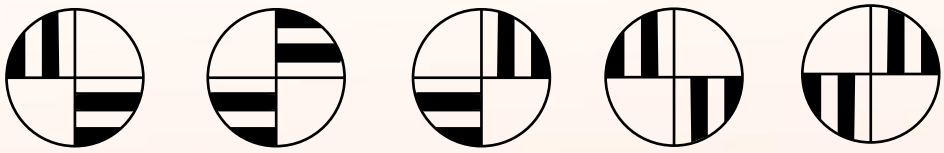


A) B) C) D) E)

16. Determine la figura que se relacionan con III de la misma forma que II se relaciona con I.

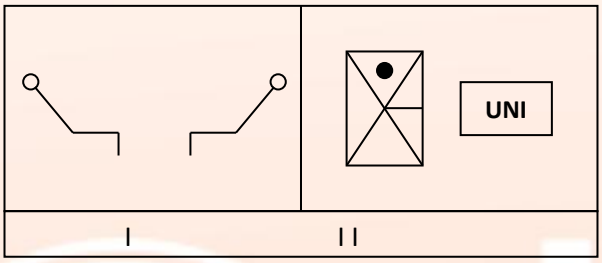


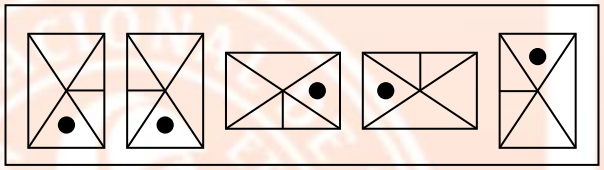
I II III IV



A) B) C) D) E)

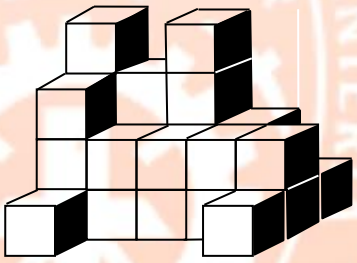
17. Las figuras de los cuadros I y II cumplen una misma relación, identifique dicha relación e indique la alternativa que debe ocupar el casillero UNI.





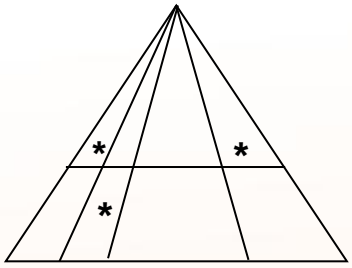
A) B) C) D) E)

18. ¿Cuántos cubos hay en esta estructura?



A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

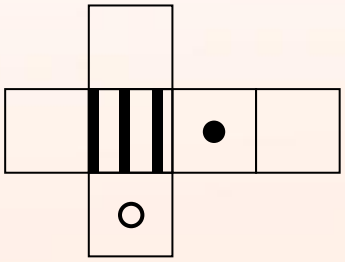
19. En la figura mostrada:

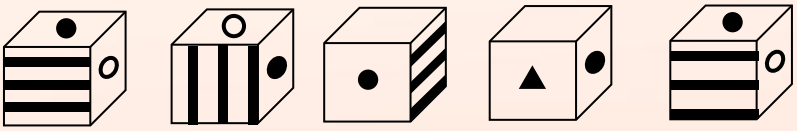


¿cuántos triángulos tienen por lo menos un asterisco?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

20. ¿Cuál de las cinco figuras puede ser realizada con el molde que se muestra?





A) B) C) D) E)

- -

RESPUESTAS:

1C	2A	3E	4C	5D	6D	7E	8D	9B	10D
11C	12B	13C	14C	15D	16A	17E	18D	19D	20E

- -

RAZONAMIENTO LÓGICO

El razonamiento lógico lo empleamos cuando intentamos resolver problemas o situaciones enigmáticas utilizamos una amplia gama de habilidades involucradas en heurística y pensamiento crítico. Estas son las habilidades que han demostrado ser fundamentales en el razonamiento utilizado por matemáticos y científicos.

Desde un punto de vista más formal el razonamiento lógico es una forma de pensar en la que las premisas y las relaciones entre premisas se utilizan de manera rigurosa para obtener conclusiones. Es la lógica estudiada desde los tiempos de Aristóteles hasta Boole y otros.

Cada pregunta de razonamiento lógico requiere que lea y comprenda un pasaje corto, luego responda una o varias preguntas sobre él. Para un mejor desarrollo clasificaremos las preguntas en varios casos que van desde una lógica intuitiva aplicada en acertijos hasta una lógica formal.

I. ACERTIJOS LÓGICOS

Los acertijos lógicos consisten en hallar la solución de un enigma solo por vía de la intuición y el razonamiento y no por conocimientos acumulados.
La información disponible debe ser suficiente para llegar a la respuesta.

Ejemplo 1:
Seis amigos (A, B, C, D, E, y F) se sientan en una fila de asientos contiguos en una iglesia. Se sabe que:
- A se sienta junto y a la izquierda de B
- C está a la derecha de A y entre F y D
- D está junto y a la izquierda de E
- F está a la izquierda de B

¿Quién ocupa el cuarto asiento de izquierda a derecha?

A) C B) B C) D D) A E) F

Resolución:
Considerando las direcciones: ← izquierda derecha →
Del 1er y 4to dato: F A B
Por el 2do dato: F A B C D
Por el 3er dato: F A B C D E
Entonces, en cuarto lugar de izquierda a derecha está C

Rpta: A

Ejemplo 2

Carlos le dice a Ana “eres la hija de la única hija de mi madre” ¿cuál es el parentesco entre Carlos y Ana?

A) hermano-hermana B) padre-hija C) tío-sobrina
D) primo-prima E) hijo-madre

Resolución:

Carlos, al decir “La única hija de mi madre” menciona a su hermana.
“eres la hija de la única hija de mi madre” se reduce a “eres la hija de mi única hermana”, entonces, Carlos es tío de Ana. El parentesco es tío-sobrina, la alternativa C indica lo correcto.

Rpta: C

Ejemplo 3:

Hay tres amigas: Ana, Beatriz y Carmen. Se sabe que una es tenista, otra gimnasta y otra nadadora. La gimnasta, la más baja de las tres, es soltera. Ana, que es suegra de Beatriz, es más alta que la tenista. Se puede deducir que
A) Ana es gimnasta
B) Beatriz es soltera
C) Carmen es nadadora
D) La tenista es Beatriz

Resolución:

Ni Ana ni Beatriz son solteras → Carmen es soltera, gimnasta y la más baja.
Ana no es gimnasta, pues es alta, tampoco tenista → Ana es nadadora.
Finalmente: Beatriz es tenista.

Otro método. ✓×
Con una tabla de doble entrada, anotamos que Carmen es gimnasta.

	tenista	gimnasta	nadadora
Ana		×	
Beatriz		×	
Carmen	×	✓	×

Ana no es tenista ni gimnasta, entonces es nadadora y Beatriz la tenista.

	tenista	gimnasta	nadadora
Ana	×	×	✓
Beatriz	✓	×	×
Carmen	×	✓	×

Rpta: D

II. LÓGICA FORMAL

Simbolización y Leyes Lógicas

Para determinar cuándo un razonamiento es válido o no, se ha desarrollado un lenguaje elaborado y preciso, libre de las ambigüedades que tiene el lenguaje natural.

Es la lógica simbólica o lógica matemática, denominaciones que aluden al uso de símbolos para las proposiciones y sus conexiones, con gran semejanza en sus procedimientos con la matemática.

Las proposiciones lógicas se pueden expresar como expresiones matemáticas y la manipulación algebraica de los símbolos ofrece un método seguro de deducción lógica. Este proceso está basado en leyes lógicas, aplicables a las estructuras que forman las proposiciones.

Ejemplo 4:

La Negación de “si llueve, me quedo en casa” es:

A) Si no llueve, salgo de casa.
B) Si llueve, salgo de casa
C) Llueve pero me quedo en casa.
D) No llueve y me quedo en casa.
E) No llueve o me quedo en casa.

Resolución:

p = llueve ; q = me quedo en casa

Simbolizamos el enunciado: si llueve, me quedo en casa = $p \rightarrow q$
Que equivale a $\sim p \vee q$, por lo que su negación es $\sim (\sim p \vee q)$

Por la ley de De Morgan sabemos que $\sim (A \vee B) = \sim A \wedge \sim B$

En consecuencia: $\sim (p \vee \sim q) = \sim p \wedge q$

En lenguaje natural es: no llueve y me quedo en casa.

Rpta: D

Ejemplo 5:

Paola dice: “Adelgazo o no hago dieta”. Esto equivale a decir:

A) Si adelgazo, hago dieta.
B) Si no adelgazo, hago dieta.
C) Si hago dieta, no adelgazo.
D) Si hago dieta, adelgazo.
E) Hago dieta o no adelgazo.

Resolución:

La proposición es del tipo $p \vee \sim q = \sim q \vee p$ que se convierte en $q \rightarrow p$.
Donde: p = adelgazo ; q = hago dieta.
Entones $q \rightarrow p$ equivale a decir: Si hago dieta, adelgazo.

Rpta: D

III. LÓGICA DE CLASES

En la lógica de clases, las proposiciones se refieren a grupos de objetos con las mismas propiedades o características donde los grupos, son las clases. Las clases serán como sujetos y lo que se dice de ellos el predicado. Por esto, a este estudio también se le conoce como Lógica de predicados.

Proposiciones categóricas

Son aserciones que afirman o niegan que una clase (conjunto) esté incluida en otra, ya sea total o parcialmente. Las proposiciones categóricas típicas se caracterizan por tener: cuantificador (todos, ningún, algún), sujeto, verbo copulativo (ser) y predicado.

Ejemplos:

- Todos los peces son acuáticos $\Rightarrow$ universal afirmativa.
- Ningún peruano es ecuatoriano $\Rightarrow$ universal negativa.
- Algunos libros son educativos $\Rightarrow$ particular afirmativa.
- Algunas bebidas no son alcohólicas $\Rightarrow$ particular negativa.

Negación de proposiciones

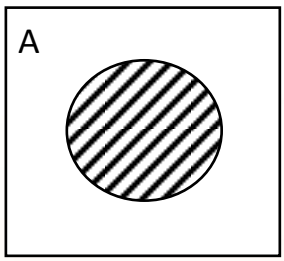
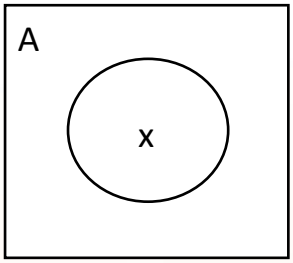
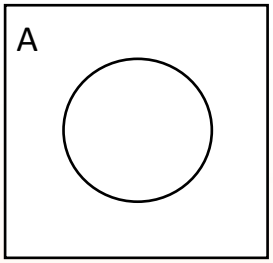
Para negar una proposición categórica, se debe cambiar tanto su cantidad (universal en particular y viceversa), como su calidad (afirmativa en negativa y viceversa). Ejemplos:

- p = Todos los animales son salvajes. (univ. Afirm.)
  ~ p = Algunos animales no son salvajes. (part. Negat.)
- q = Ningún chofer es distraído. (univ. negat.)
  ~ q = Algún chofer es distraído. (part. afirmat.)
- r = Algunos países son industrializados. (part. Afirm)
  ~ r = Ningún país es industrializado. (univ. Negat.)
- s = Algunos problemas no son interesantes.
  ~ s = Todos los problemas son interesantes.

Nota: Observe que dada una proposición universal se niega con una particular y cuando se tiene una particular, se niega con una universal.

Diagramas de Venn-Euler

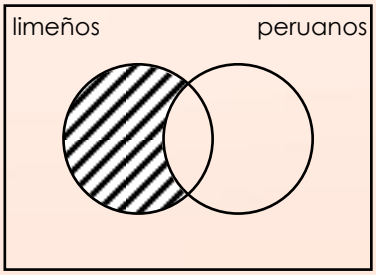
Para representar gráficamente las proposiciones categóricas nos serviremos de la notación que describimos:

		
Conjunto vacío, es decir, el conjunto A carece de elementos.	Conjunto no vacío, es decir, el conjunto A posee por lo menos un elemento.	Conjunto indeterminado, es decir, no se puede precisar si el conjunto A posee o no elementos.

Nota: Observe que una zona sombreada no tiene elementos, una con “x” tiene algún elemento y una vacía puede o no tener elementos.

Ejemplo 6:

¿Qué representa este diagrama?



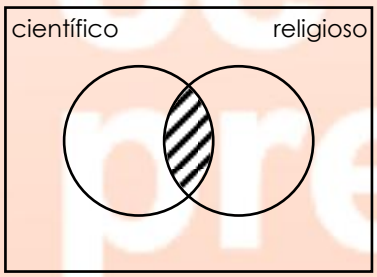
Resolución:

La zona sombreada no tiene elementos, está vacía, luego no hay limeños que no sean peruanos, es decir el diagrama muestra:

Todos los limeños son peruanos.

Ejemplo7:

¿Qué representa este diagrama?



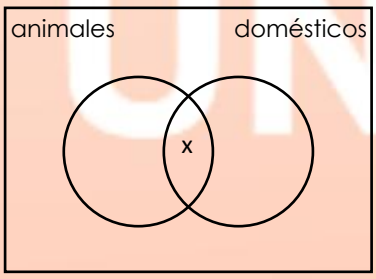
Resolución:

La zona sombreada no tiene elementos, está vacía, luego no hay científicos que sean religiosos, es decir el diagrama muestra:

Ningún científico es religioso.

Ejemplo 8:

¿Qué indica este diagrama?



Resolución:

La zona común tiene elementos, no está vacía,
Hay elementos que pertenecen a ambas clases:

Algunos animales son domésticos.

Inferencias lógicas

Son las deducciones a las que se puede llegar a partir de un conjunto de premisas. Para obtener estas se puede recurrir a los diagramas de Venn-Euler, debiendo graficar primero las premisas que contengan un cuantificador universal.

Ejemplo 9:

Dadas estas premisas:

(1) Si todos los poetas son soñadores, y

(2) Ningún soñador es racional,

¿Qué se puede concluir?

Resolución:

Primero graficamos la proposición (1).	Luego graficamos la proposición (2)
Todos los poetas son soñadores	Ningún soñador es racional
	

Interpretamos que el diagrama final muestra: “Ningún poeta es racional”
Esta proposición es diferente a las premisas, por lo que será la conclusión.

Rpta: Ningún poeta es racional

PROBLEMAS

1. En una carrera, Luis terminó antes que Manuel, Víctor terminó después que Juan, Manuel terminó antes que Juan y Eduardo terminó antes que Víctor. ¿Quién terminó último de estos cinco corredores?

   A) Juan B) Manuel C) Luis D) Víctor E) Eduardo

2. Cuatro amigos A, B, C y D se sentaron a beber en una mesa circular.

   El que se sentó a la izquierda de B bebió agua.
   A estaba frente al que bebía vino.
   Quien se sentaba a la derecha de D bebía anís.
   El que bebe café y el que bebe anís estaban frente a frente.

   Indique la proposición verdadera.

   A) B bebía anís B) B bebía agua C) C bebía anís
   D) A bebía café E) D bebía agua

3. Seis amigas: Ana, Bety, Celia, Doris, Eva y Gaby viven en un edificio de seis pisos, cada una en un piso diferente. Si se sabe que:

   - El piso de Eva es contiguo a los de Bety y Doris.
   - Gaby no vive en el último piso.
   - El cuarto piso está ocupado por Ana.
   - Ana vive entre Doris y Gaby.

   I. Celia vive en el sexto piso.
   II. Bety vive en el tercer piso.
   III. Doris no vive en el tercer piso.
   IV. Bety vive en el primer piso.

   A) Solo I B) I y III C) I y II D) I y IV E) I, II y III

4. Rosa, Cecilia, Paola y Emma tienen diferentes ocupaciones; pianista, oculista, cantante y pediatra, no necesariamente en ese orden. Se sabe que:

   - Rosa y la oculista visitarán a Emma.
   - La pediatra atiende a los hijos de Paola y de la pianista.
   - Cecilia es amiga de la pianista.
   - Rosa es cantante.
   - La cantante es familiar de Emma.

   Cuente las letras de los nombres de la pediatra y la oculista e indique el total.

   A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

5. Carlos, Mario, Ana, Antonio, Pilar y Pedro están en fila. Las dos mujeres ocupan los lugares segundo y tercero. Entre Antonio y Pilar están Carlos y Pedro. Carlos es el único que está entre Pedro y Pilar.
¿Quién está en el primer lugar?

A) Carlos B) Mario C) Pedro D) Antonio E) Ana

6. En una casa con tres habitaciones, un león está escondido en una de ellas.

En la puerta de la habitación 1 se lee "El león está aquí".
En la puerta de la habitación 2 se lee "El león no está aquí".
En la puerta de la habitación 3 se lee "2 + 3 = 2 x 3".
Sólo una de estas tres frases es verdadera.

¿En qué habitación está escondido el león?

A) en habitación 1 B) en habitación 2 C) en habitación 3
D) en cualquier habitación E) en la habitación 1 o en la habitación 2

7. Se tiene tres cajas de colores diferentes, en una de ellas hay un billete de 100 soles se sabe además que solo uno de los mensajes es verdadero.

Blanca	Amarilla	Verde
El billete de S/ 100 está en esta caja	El billete de S/ 100 no está en esta caja	El billete de S/ 100 no está en la caja blanca

¿Dónde está el billete de S/. 100?

A) En la caja blanca
B) En la caja amarilla
C) En la caja verde
D) En la caja blanca o verde
E) No se puede determinar.

8. Cinco amigos A, B, C, D y E se sientan alrededor de una mesa circular. Si se sabe que:
- A se sienta junto a B
- D no sienta junto a C
Podemos afirmar como verdaderas:

I. D se sienta junto a A
II. E se sienta junto a C
III. B se sienta junto a D

A) Solo I B) Solo II C) I y II D) I y III E) Todas

9. Según los datos de la pregunta anterior, si D no se sienta junto a B, entonces se deduce que

A) A y E van juntos B) D está entre B y C C) D está junto a A
D) E y Bvan juntos E) E y C van separados

10. ¿Quién es la única nieta de la abuela materna de la madre de Fernando?

A) La hermana de Fernando.
B) Una de las hijas de Fernando.
C) La madre de Fernando.
D) La nieta de Fernando.
E) La abuela de Fernando.

11. Se tiene seis libros: Razonamiento Lógico, Física, Matemática, Lengua, Historia y Geografía. Si se sabe que:

* El libro de Matemática esta siempre junto y a la izquierda del de Lengua.
* El libro de Física esta a la derecha del libro de Matemática y a la Izquierda del de Historia.
* El libro de Historia está siempre junto y a la izquierda del de Geografía.
* El libro de Razonamiento Lógico esta a la izquierda del de Lengua.

¿Qué libro a ocupa el cuarto lugar a partir del libro primero de la izquierda?

A) Historia B) Física C) Matemática D) Lengua E) Razonamiento Lógico

12. Entre A y B hay una relación de parentesco. Se sabe que B es nieto de C, D es hermano de B, además A es el único hermano de E, quien a su vez es tío de D. Se concluye que:

A) B no es hijo de A B) A y B son primos C) A y B son hermanos
D) A es hijo de B E) B es hijo de A

13. Luego de sus vacaciones, tres amigas comentan sus experiencias:
Mariel: “Yo viajé en primera clase”
Ana: “Yo viajé en primera clase”
Angélica: “Mariel miente”
Si se sabe que solo uno viaja en primera clase y que solo una miente, ¿quién miente y quién viajó en primera clase respectivamente?

A) Ana, Mariel B) Mariel, Angélica C) Angélica, Ana
D) Mariel, Ana E) Angélica, Mariel

14. La ciudad de Buenos Aires tiene más habitantes que Londres, pero menos que Tokio. A su vez, en Tokio hay menos habitantes que en ciudad de México, pero más que en París. París tiene menos habitantes que Londres.
¿Qué ciudad tiene más habitantes?
A) México B) París C) Tokio D) Londres E) Buenos Aires

15. “No es verdad que no estudie o piense”. Esta proposición es equivalente a:

A) Estudio o pienso. B) Estudio y no pienso.
C) Pienso aunque estudio. D) No estudio a menos que piense.
E) Ni estudio ni pienso.

16. La proposición "Apruebo porque estudio" es equivalente a:

A) No apruebo o estudio B) Si apruebo, estudio C) Estudio o apruebo
D) Si no apruebo, no estudio E) Apruebo si y solo si estudio

17. Si tienes gripe, te enfermarás.
Si te enfermas, no irás a la fiesta.
Fuiste a la fiesta.
Por consiguiente:
A) Tomaste la medicina.
B) Te enfermaste, pero no de gripe.
C) Fuiste enfermo.
D) No tuviste gripe.
E) Te agripaste.

18. La negación de la proposición:
"Todas las vacas son lecheras", es:
A) Ninguna vaca es lechera.
B) Todas las vacas son no lecheras.
C) Algunas vacas son lecheras.
D) Algunas vacas no son lecheras.
E) Ninguna vaca es no lechera.

19. La proposición:
"Algunos problemas no tienen solución", equivale a:
A) Ningún problema es difícil.
B) Ningún problema tiene solución.
C) Todo problema tiene solución.
D) Algunos problemas tienen solución.
E) No todos los problemas tienen solución.

20. Se sabe que

Todos los tiburones son depredadores y ningún delfín es depredador.

¿Qué se concluye?

I. Algún delfín es tiburón.
II. Todo depredador es tiburón.
III. Ningún tiburón es delfín.

A) Solo I B) I y II C) Solo III D) II y III E) I, II y III

- -

RESPUESTAS:

1D 2C 3D 4E 5B 6C 7B 8B 9C 10C

11B 12E 13D 14A 15B 16D 17D 18D 19E 20C

- -